Diplôme national du Brevet : Examen Blanc n°1
15 janvier 2026

Partie 1 – Automatismes

6 points – 20 minutes

Pour chaque question, recopier sur l'annexe la réponse correspondante.
Pour cette partie, aucune justification n'est demandée.
Pour les questions à choix multiple, une seule réponse est exacte.

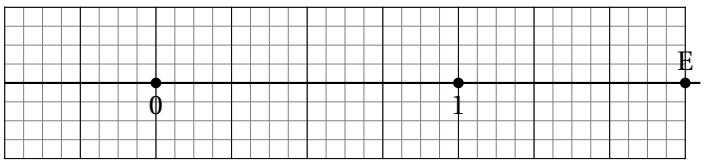
Question 1
Quel est le tiers de 18 ?

Question 2
Un film dure 240 min. Quelle est sa durée en heures ?

Question 3
Les notes obtenues par un élève sont : 8 ; 12 ; 6 ; 19 ; 15

Que vaut la médiane de cette série de notes ?

Question 4

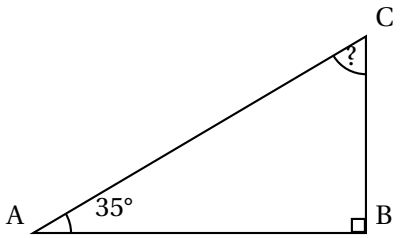


Sur cette droite graduée, l'abscisse du point E est

A. $\frac{5}{4}$ **B.** $\frac{3}{2}$ **C.** $\frac{7}{4}$ **D.** $\frac{5}{2}$

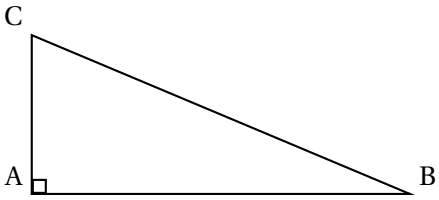
Question 5

Dans le triangle ABC, rectangle en B, on sait que $\widehat{A} = 35°$.
Calculer $\widehat{C}$.



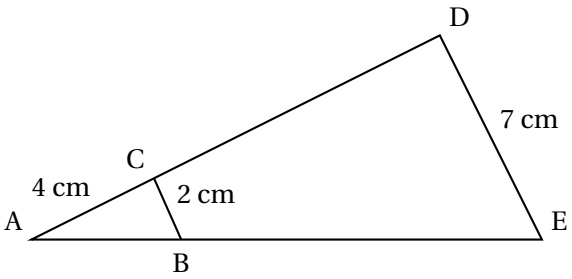
Question 6

Dans le triangle ABC, rectangle en A, quel calcul doit-on effectuer pour déterminer le cosinus de l'angle $\widehat{ABC}$?



Question 7

Sur la figure ci-contre, dans le triangle ADE les droites (DE) et (CB) sont parallèles.
Déterminer la longueur AD.

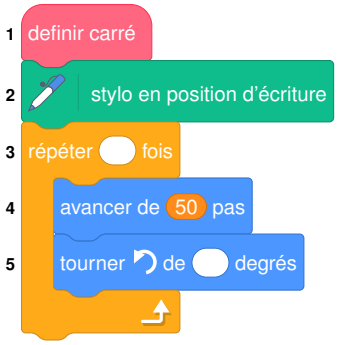


Question 8

Dans un collège, 25 % des 300 élèves participent à une olympiade de mathématiques.
Combien d'élèves ne participent pas a cette olympiade ?

Question 9

Une élève souhaite réaliser un programme avec un logiciel de programmation pour dessiner un carré.
Par quelles valeurs doit-on compléter les lignes 3 et 5 pour obtenir un carré ?



Partie 2 – Raisonnement et résolution de problèmes

14 points – 1 h 40

Le sujet est constitué de six exercices indépendants.
Le candidat peut les traiter dans l'ordre qui lui convient.

EXERCICE 1 — 2 points

Dans cet exercice, toutes les questions sont indépendantes.

1. On a décomposé ci-dessous cinq nombres en produits de facteurs premiers.
Parmi ces nombres, lesquels sont divisibles par 21 ?

Nombre 1	Nombre 2	Nombre 3	Nombre 4	Nombre 5
$2^2 \times 11 \times 23$	$2^4 \times 3^4 \times 11$	$7^3 \times 13 \times 17$	$2 \times 3 \times 5 \times 7$	$2^3 \times 3^2 \times 7$

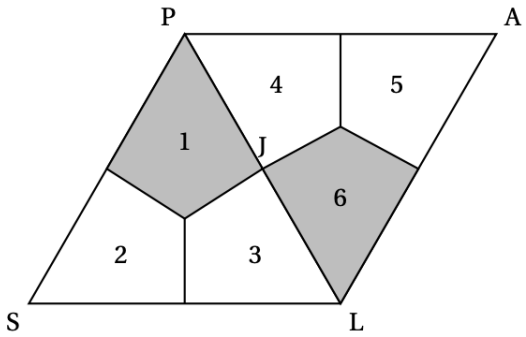
2. Donner, sans justification, l'écriture scientifique du nombre 0,000 002 76.

3. La comète Hale-Bopp a atteint la vitesse de 2 640 km/min. Quelle est sa vitesse en m/s ?

4. On considère la fonction f définie par $f(x) = 5x^2 + 2$.
Quelle est l'image de -3 par la fonction f ?

EXERCICE 2 — 3 points

La figure ci-dessous est un pavage constitué de cerfs-volants.
Les triangles SLP et PLA ainsi formés sont des triangles équilatéraux.



PARTIE A :

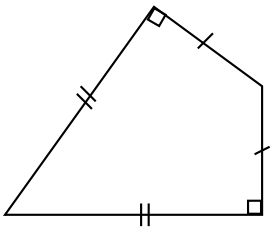
1. Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{\text{PSL}}$.

2. Quelle est l'image du cerf-volant 2 par la symétrie d'axe (PL) ? *On ne demande pas de justification.*

3. Déterminer par quelle transformation du plan le cerf-volant 1 devient le cerf-volant 6 ? *On ne demande pas de justification.*

PARTIE B :

Dans cette partie, on se propose de construire le cerf-volant ci-dessous.
Essya, Nicolas et Tiago souhaitent construire cette figure à l'aide d'un logiciel de programmation.



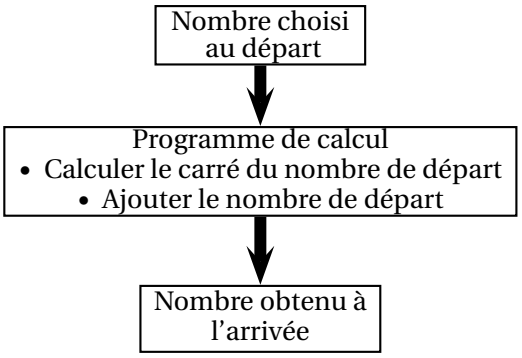
Ils écrivent tous un programme « Cerf-volant » différent.

Programme de Essya	Programme de Nicolas	Programme de Tyago
définir Cerf-volant avancer de 300 pas tourner de 90 degrés avancer de 173 pas tourner de 60 degrés avancer de 173 pas tourner de 90 degrés avancer de 300 pas	définir Cerf-volant avancer de 300 pas tourner de 120 degrés avancer de 300 pas tourner de 120 degrés avancer de 300 pas	définir Cerf-volant avancer de 173 pas tourner de 60 degrés avancer de 300 pas tourner de 90 degrés avancer de 173 pas tourner de 120 degrés avancer de 300 pas

1. Tracer le programme « Cerf-Volant » de Nicolas, en prenant 1 cm pour 100 pas.
2. Un élève a écrit le script correct. Donner le nom de cet élève en justifiant la réponse.

EXERCICE 3 **3 points**

On considère le programme de calcul suivant, appliqué à des nombres entiers :



PARTIE A

1. Vérifier que si le nombre de départ est 15, alors le nombre obtenu à l'arrivée est 240.

2. Voici un tableau de valeurs réalisé à l'aide d'un tableur :

Il donne les résultats obtenus par le programme de calcul en fonction de quelques valeurs du nombre choisi au départ.

Quelle formule a pu être saisie dans la cellule B2 avant d'être étirée vers le bas ?

Aucune justification n'est attendue.

3. On note x le nombre de départ.

Écrire, en fonction de x, une expression du résultat obtenu avec ce programme de calcul.

	A	B
1	Nombre choisi au départ	Nombre obtenu à l'arrivée
2	0	0
3	1	2
4	2	6
5	3	12
6	4	20
7	5	30
8	6	42
9	7	56
10	8	72
11	9	90
12	10	110

PARTIE B

On considère l'affirmation suivante :
« Pour obtenir le résultat du programme de calcul, il suffit de multiplier le nombre de départ par le nombre entier qui suit. »

2. Vérifier que cette affirmation est vraie lorsque le nombre entier choisi au départ est 9.

3. Démontrer que cette affirmation est vraie quel que soit le nombre entier choisi au départ.

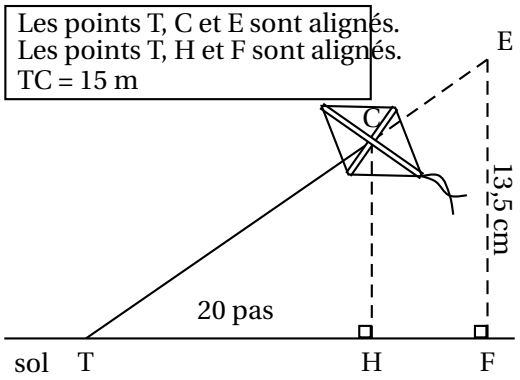
EXERCICE 4 **2 POINTS**

Thomas attache son cerf-volant au sol au point T.

Il fait 20 pas pour parcourir la distance TH.

Un pas mesure 0,6 mètre.

Le schéma ci-contre illustre la situation. Il n'est pas à l'échelle.



1. Montrer que la hauteur CH du cerf-volant est égale à 9 m.
2. Thomas souhaite que son cerf-volant atteigne une hauteur EF de 13,5 m.
   Calculer la longueur TE de la corde nécessaire.

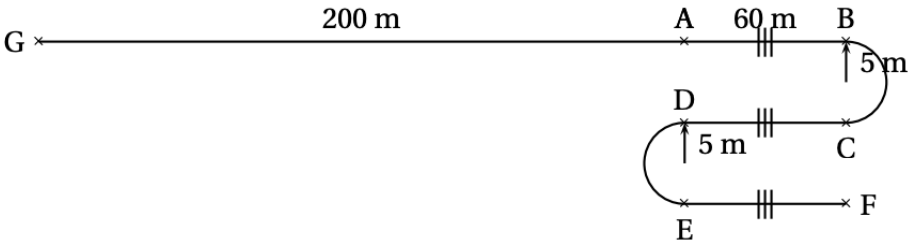
EXERCICE 5 **2 points**

Un garçon et une fille pratiquent le roller. Ils décident de faire une course en empruntant deux parcours différents.

La fille, qui part du point F et arrive au point A, met 28,5 secondes.

Le garçon, qui part du point G et arrive aussi au point A, met 28 secondes.

Le dessin ci-après, qui n'est pas à l'échelle, représente les deux parcours ; celui de la fille comporte deux demi-cercles de 5 m de rayon.

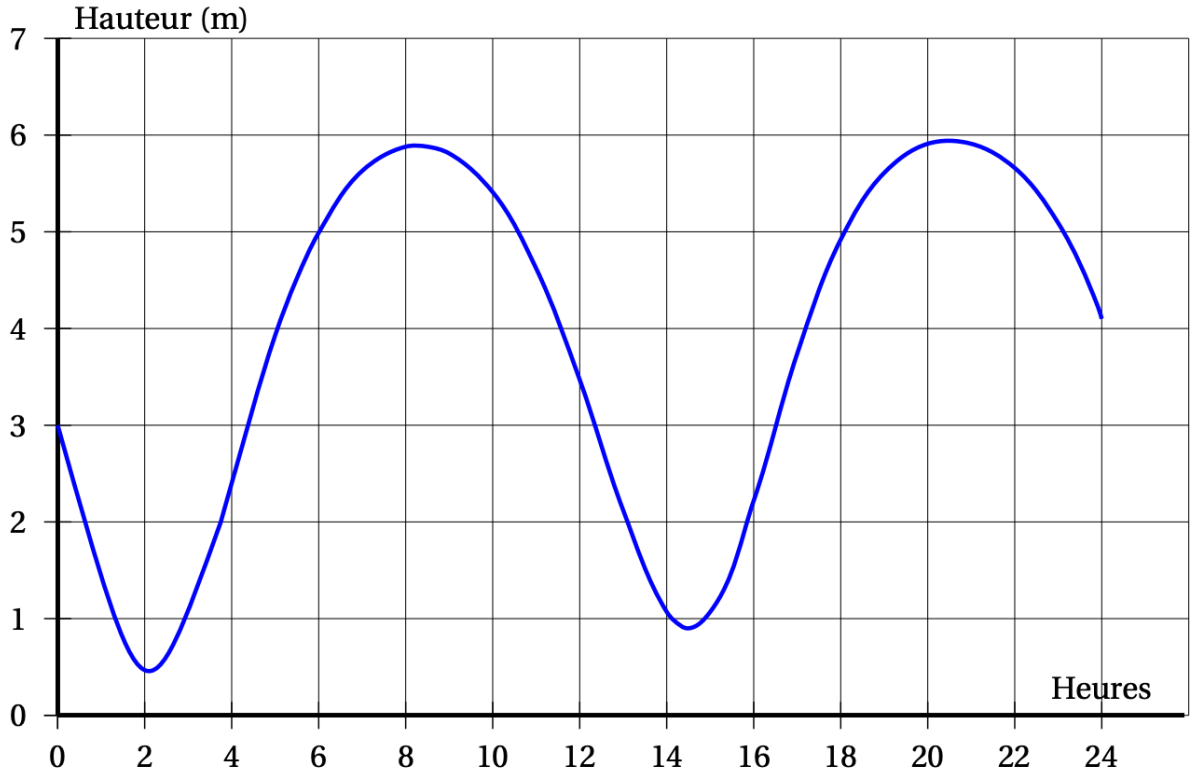


1. Quel est le parcours le plus long ?
2. Qui se déplace le plus vite, le garçon ou la fille ?

On rappelle que si p est le périmètre d'un cercle de rayon r, alors $p = 2 \times \pi \times r$.

EXERCICE 6 **2 points**

Le graphique ci-dessous donne les hauteurs d'eau au port de La Rochelle le mercredi 15 août 2018.



1. Quel a été le plus haut niveau d'eau dans le port?
2. À quelles heures approximativement la hauteur d'eau a-t-elle été de 5 m?
3. En utilisant le tableau et les documents suivants :

   Comment qualifier la marée du 15 août 2018 entre 8 h 16 et 14 h 30 à la Rochelle?

	Heure	Hauteur (en m)
Marée haute	8 h 16	5,89
Marée basse	14 h 30	0,90

Document 1 :
Le coefficient de marée peut être calculé de la façon suivante à La Rochelle :

$C = \dfrac{H_h - H_b}{5,34} \times 100$

avec :

- H_h : hauteur d'eau à marée haute.
- H_b : hauteur d'eau à marée basse.

Document 2 :
Le coefficient de marée prend une valeur comprise entre 20 et 120.

- Une marée de coefficient supérieur à 70 est qualifiée de marée de vives-eaux.
- Une marée de coefficient inférieur à 70 est qualifiée de marée de mortes-eaux.

ANNEXE (à rendre)

Partie 1 –Automatismes

Question 1

. . . . . .
. . . . . .

Question 2

. . . . . .
. . . . . .

Question 3

. . . . . .
. . . . . .

Question 4

. . . . . .
. . . . . .

Question 5

. . . . . .
. . . . . .

Question 6

. . . . . .
. . . . . .

Question 7

. . . . . .
. . . . . .

Question 8

. . . . . .
. . . . . .

Question 9

l.3 . . . . . .

l.5 . . . . . .